

영어 회화 암기 사이트 하드닝 보고서

작성일 2026-06-16 | 브랜치 codex/project-hardening-docs | 문서 기준 한글 산출물

요약

이번 하드닝 작업은 정적 GitHub Pages 구조를 유지한 상태에서 실제 위험이 확인된 부분만 좁게 수정했습니다. 핵심 코드 변경은 data.json 로딩 실패 화면에서 동적 innerHTML 템플릿을 제거하고, DOM 노드와 textContent로 오류 메시지를 렌더링하도록 바꾼 것입니다.

data.json은 변경하지 않았으므로 DATA_VERSION은 10으로 유지했습니다. script.js만 변경되었기 때문에 index.html의 스크립트 캐시 키는 script.js?v=21에서 script.js?v=22로 올렸습니다.

프로젝트 목적

이 사이트는 영어 회화와 기본동사 학습 문장을 반복 암기하기 위한 개인용 정적 웹 애플리케이션입니다. 사용자는 코스를 선택하고, Day를 고르고, 답변을 표시하고, 한국어 질문과 영어 답변을 다시 들을 수 있습니다. 글자 크기, 다크 모드, TTS 음성, 복습 기록은 브라우저 localStorage에 저장됩니다.

런타임 아키텍처

```
graph LR
    Browser["브라우저 UI"] --> Index["index.html"]
    Index --> Script["script.js?v=22"]
    Index --> Styles["style.css?v=9"]
    Script --> Data["data.json?v=10"]
    Script --> Storage["localStorage"]
    Script --> Speech["Web Speech API"]
    Data --> CourseData["영어회화와 기본동사 코스 데이터"]
    Storage --> Preferences["TTS, 테마, 글자 크기, 복습 통계"]
```

읽기용 대체 흐름 표입니다.

출발	도착	역할
브라우저 UI	index.html	정적 페이지 구조와 학습 컨트롤을 제공합니다.
index.html	script.js?v=22	캐시 키가 붙은 런타임 로직을 불러옵니다.
index.html	style.css?v=9	화면 레이아웃과 모달, 카드, 다크 모드를 적용합니다.
script.js	data.json?v=10	공개 학습 데이터를 가져옵니다.
script.js	localStorage	사용자별 설정과 복습 기록을 저장합니다.
script.js	Web Speech API	브라우저 내장 음성 합성을 사용합니다.

모듈 지도

파일	역할
index.html	정적 문서 구조, 코스 선택, Day 선택, 모달, 카드 영역, 캐시 키가 붙은 자원 참조를 담당합니다.
style.css	반응형 레이아웃, 다크 모드, 카드, 버튼, 설정 모달, 통계 모달 스타일을 담당합니다.
script.js	데이터 로딩, 코스와 Day 정규화, 카드 렌더링, 이동 버튼, TTS, 설정 저장, 복습 통계, Refresh 캐시 무효화를 담당합니다.

파일	역할
data.json	영어회화와 기본동사 코스의 공개 학습 문장을 보관합니다.
tests/*.test.js	Node VM 기반으로 데이터 정규화, 렌더링, TTS, 저장소 내구성, 기본동사 데이터 무결성을 검증합니다.

핵심 사용자 흐름

- 페이지 로드 시 `fetch(buildDataUrl())`가 `data.json?v=10`을 요청합니다.
- 페이지 URL에 `refresh` 값이 있으면 같은 값이 `data.json` 요청에도 붙습니다.
- Refresh 버튼은 문서 URL과 데이터 요청 URL을 모두 새로 만들어 GitHub Pages의 JSON 캐시를 우회합니다.
- QuizApp은 코스별 데이터를 한 번 정규화한 뒤 Day 카드 목록을 렌더링합니다.
- 질문과 답변 텍스트는 `textContent`로 렌더링됩니다.
- TTS는 Web Speech API를 사용하고, 음성 선택과 속도 설정은 `localStorage`에 저장됩니다.
- 복습 통계는 `reviewStats:<courseId>` 키로 코스별 분리 저장됩니다.
- `data.json` 로딩이 실패하면 `renderLoadFailure()`가 한글 오류 화면을 DOM 노드로 구성합니다.

하드닝 변경 사항

상태	영역	확인 근거	처리 결과
수정 완료	시작 시 데이터 로딩 실패 화면	이전 코드가 실패 메시지를 <code>\$(error.message)</code> 로 <code>innerHTML</code> 에 삽입했습니다.	<code>renderLoadFailure()</code> 를 추가해 오류 메시지를 <code>textContent</code> 로 표시하도록 변경했습니다.
안전 확인	남은 <code>innerHTML</code> 사용	현재 런타임 코드의 남은 사용은 <code>replaceElementChildren()</code> 의 <code>element.innerHTML = 빈 문자열 fallback</code> 입니다.	외부 데이터 삽입이 아니라 자식 노드 초기화 용도입니다. 최신 브라우저에서는 <code>replaceChildren()</code> 가 우선 사용됩니다.
안전 확인	통계 표 렌더링	<code>renderStats()</code> 가 <code>td</code> 를 만들고 <code>textContent</code> 로 값을 채웁니다.	깨진 <code>localStorage</code> 통계는 테스트로 정규화 동작을 확인했습니다.
안전 확인	Refresh 캐시 무효화	<code>buildDataUrl()</code> 가 <code>refresh</code> 값을 <code>encodeURIComponent()</code> 로 인코딩합니다.	기존 캐시 우회 동작을 유지했습니다.

보안 검토

검토 모드는 일상 점검 모드입니다. 이번 점검에서 남아 있는 고신뢰 보안 취약점은 발견하지 못했습니다. 이 결과는 전문 보안 감사의 대체물이 아닙니다.

표면	결과
공개 엔드포인트	GitHub Pages가 제공하는 정적 파일만 있습니다.
인증과 세션	서버 인증, 계정, 권한 상승 흐름이 없습니다.
비밀값	구체적인 키 형식 검색에서 비밀값 후보가 발견되지 않았습니다. <code>.env</code> 는 <code>.gitignore</code> 에 포함되어 있고, <code>.env</code> 추적 이력도 발견되지 않았습니다.

표면	결과
의존성	package.json과 lockfile이 없어 런타임 npm 공급망 표면이 없습니다.
CI/CD	현재 트리에 .github 워크플로우 디렉터리가 없습니다.
데이터	data.json은 공개 학습 콘텐츠입니다. 비공개 원문이나 민감한 학습 메모를 넣으면 안 됩니다.

심각도	신뢰도	상태	내용
중간	9/10	수정 완료	데이터 로딩 실패 화면에서 동적 innerHTML을 사용하던 경로를 제거했습니다.

성능 메모

최근 성능 개선은 유지되었습니다. 코스 데이터 정규화는 코스별로 캐시되고, 통계 표는 DOM API와 `textContent`로 렌더링되며, TTS 음성 조화는 반복 검색을 줄입니다. 카드 전환은 강제 동기 레이아웃 읽기에 의존하지 않습니다. 이번 문서 보정 작업은 런타임 성능 경로를 변경하지 않습니다.

실행과 테스트 명령

목적	명령
정적 사이트 실행	<code>python -m http.server 8022 --bind 127.0.0.1</code>
전체 테스트	<code>node --test</code>
문법 검사	<code>node --check script.js</code>
공백 오류 검사	<code>git diff --check</code>
브라우저 검증 URL	<code>http://127.0.0.1:8022/</code>

검증 증거

검사	결과
기준 테스트	코드 변경 전 <code>node --test</code> 가 27개 테스트를 통과했습니다.
실패 테스트	<code>renderLoadFailure</code> is not a function 오류로 새 테스트가 먼저 실패했습니다.
집중 테스트	구현 후 <code>node --test tests\quiz-data-normalization.test.js</code> 가 6개 테스트를 통과했습니다.
전체 테스트	구현 후 <code>node --test</code> 가 28개 테스트를 통과했습니다.
문법 검사	<code>node --check script.js</code> 가 종료 코드 0으로 끝났습니다.
공백 검사	<code>git diff --check</code> 가 종료 코드 0으로 끝났습니다.
브라우저 정상 흐름	Edge에서 <code>script.js?v=22</code> 로드, 기본동사 전환, 35개 Day 옵션, 답변 표시를 확인했습니다.
브라우저 실패 흐름	강제 <code>data.json</code> 500 응답에서 데이터 로딩 실패가 정상 표시되고 이미지와 스크립트 태그가 생성되지 않음을 확인했습니다.

남은 위험

위험	상태	다음 조치
Notion 원문과 data.json 수동 동기화가 어긋날 수 있습니다.	수용된 위험입니다.	콘텐츠 동기화 후 데이터 테스트와 라이브 Pages 확인을 계속 수행합니다.
비밀값 스캐너 설정 파일이 커밋되어 있지 않습니다.	현재 정적 개인 사이트 범위에서는 수용된 위험입니다.	자동화나 비밀값 취급이 돌아오면 .gitignore 같은 설정을 추가합니다.
CSP 메타 정책이 없습니다.	현재 구조에서는 수용된 위험입니다.	외부 입력 또는 비신뢰 콘텐츠를 다루기 시작하면 CSP를 추가하고 브라우저 회귀 검증을 수행합니다.
data.json은 공개 배포됩니다.	설계상 수용된 위험입니다.	비공개 원문, 개인 메모, 인증 정보는 배포 데이터에 넣지 않습니다.